Trefzer

NOSQL DATABASES

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellen

- MongoDB - The database for giant ideas
- Apache Cassandra

Trefzer

Information

- NoSQL Datenbank Definition
- Geschichte NoSQL Datenbanken
- Warum NoSQL Datenbanken

Trefzer

Definition NoSQL

NoSQL (Not Only SQL) bezieht sich auf eine Vielzahl von Datenbankmanagementsystemen,
die alternative Ansätze zur Datenmodellierung und -verarbeitung bieten,
im Vergleich zu klassischen relationalen Datenbanken.

Flexible Datenmodelle: NoSQL-Datenbanken erlauben es, unterschiedliche Datenformate zu speichern, ohne an ein festes Schema gebunden zu sein.
Das ermöglicht eine bessere Anpassung an sich ändernde Anforderungen.

Horizontale Skalierbarkeit: Sie sind gut für den Einsatz in verteilten Umgebungen geeignet, da sie leicht horizontal skalierbar sind.
Das bedeutet, dass man einfach neue Hardware hinzufügen kann, um die Leistung zu verbessern.

Trefzer

Vorteile von NoSQL Datenbanken

- **horizontale Skalierung -** was bedeutet, dass sie leicht auf zusätzliche Server erweitert werden können, um mit steigenden Datenmengen umzugehen.
- **Flexibilität im Datenmodell -** Speicherung von unstrukturierten oder semi-strukturierten Daten, was Flexibilität bei sich ändernden Anforderungen bietet.
- **Big Data -** bevorzugte Wahl für Big-Data-Szenarien, da sie gut mit großen, verteilten Datensätzen umgehen können.

Trefzer

Nachteile von NoSQL Datenbanken

- **Konsistenzmodell -** Einige NoSQL-Datenbanken priorisieren die Verfügbarkeit und Partitionstoleranz (CAP-Theorem), was zu Kompromissen in der Datenkonsistenz führen kann.
- **Fehlende Standardisierung -** Im Vergleich zu relationalen Datenbanken gibt es keine allgemeinen Standards für NoSQL-Datenbanken, was zu einer gewissen Fragmentierung führen kann.
- **Lernkurve und Werkzeugvielfalt -** Die Vielfalt an NoSQL-Datenbanken erfordert Zeit und Mühe, um sich in verschiedene Modelle und Tools einzuarbeiten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vor- und Nachteile stark von den spezifischen Anforderungen eines Projekts abhängen. Es könnte sich lohnen, verschiedene Datenbanktypen zu evaluieren, um die beste Passform für die jeweilige Anwendung zu finden.

Trefzer

Einsatzgebiete

- **Webanwendungen -** Beispiel: MongoDB wird oft in Webanwendungen eingesetzt, um flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.
- **Big Data - Beispiel:** Apache Cassandra und Apache HBase werden für die Verarbeitung und Speicherung großer Mengen unstrukturierter Daten in Big-Data-Umgebungen verwendet.
- **Echtzeit-Analytik** - Beispiel: Couchbase wird in Echtzeit-Analytik-Szenarien eingesetzt, wo schnelle Abfragen auf große Datenmengen erforderlich sind.
- **IoT-Anwendungen** - Beispiel: CouchDB wird in IoT-Szenarien genutzt, um Daten aus vernetzten Geräten zu speichern und abzurufen.
- **Content Management Systeme (CMS) -** *Beispiel:* RavenDB kann in Content-Management-Systemen eingesetzt werden, um flexible und skalierbare Datenspeicherung zu ermöglichen.

Trefzer

Einsatzgebiete

- **Mobile Anwendungen -** Beispiel: Firebase, eine NoSQL-Datenbank von Google, wird oft in mobilen Anwendungen für Echtzeit-Datenverwaltung verwendet.
- **E-Commerce -** Beispiel: Amazon DynamoDB wird in E-Commerce-Anwendungen für die Speicherung von Produktdaten und Transaktionsinformationen genutzt.
- **Social Media -** Beispiel: Neo4j wird in sozialen Netzwerken für die effiziente Verwaltung von Beziehungen zwischen Benutzern eingesetzt.
- **Dokumenten-orientierte Anwendungen -** Beispiel: Elasticsearch wird in Anwendungen eingesetzt, die eine schnelle Suche und Analyse von Dokumenten erfordern.

Trefzer

Beachten Sie

Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl einer NoSQL-Datenbank stark von den spezifischen Anforderungen eines Projekts abhängt.

Die Flexibilität und Skalierbarkeit von NoSQL-Datenbanken machen sie besonders geeignet für Anwendungsfälle, in denen sich Datenstrukturen häufig ändern oder große Datenmengen verarbeitet werden müssen.

Trefzer

Bekannteste NoSQL Datenbanken

- **MongoDB -** Art: Dokumentenorientiert Eigenschaften: Flexible Datenmodelle, gut für skalierbare Anwendungen
- **Cassandra -** Art: Weit verfügbar, verteilte Datenbank Eigenschaften: Hohe Verfügbarkeit, gute Skalierbarkeit
- **Couchbase -** Art: Dokumentenorientiert Eigenschaften: Echtzeit-Analytik, hohe Performance
- **Redis -** Art: Schlüssel-Wert-Speicher Eigenschaften: Schnell, in-memory Datenbank
- **Amazon DynamoDB -** *Art:* Dokumentenorientiert, Schlüssel-Wert-Speicher *Eigenschaften:* Vollständig verwaltet, skalierbar
- **Neo4j -** *Art:* Graphdatenbank *Eigenschaften:* Optimiert für die Verwaltung von Beziehungen zwischen Daten

Trefzer

Bekannteste NoSQL Datenbanken

- **Neo4j -** Art: Graphdatenbank Eigenschaften: Optimiert für die Verwaltung von Beziehungen zwischen Daten
- **Elasticsearch -** Art: Such- und Analyse-Engine Eigenschaften: Volltextsuche, Echtzeit-Analytik
- **RavenDB -** Art: Dokumentenorientiert Eigenschaften: ACID-Transaktionen, gut für .NET-Anwendungen
- **Hbase -** Art: Weit verfügbar, verteilte Datenbank Eigenschaften: Gute Skalierbarkeit, Hadoop-Integration
- **Firebase -** Verschiedene Modelle, einschließlich Dokumentenorientiert und Echtzeitdatenbank Eigenschaften: Vollständig verwaltet, Integration mit anderen Google-Diensten

Die Auswahl hängt stark von den spezifischen Anforderungen eines Projekts ab, einschließlich der Datenstruktur, Skalierbarkeit, Konsistenzanforderungen und anderen Faktoren.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER